



Técnico en pruebas físicas de cemento

Determinación de la finura de cementos hidráulicos (malla #325)

NMX-C-049-ONNCCE



Definición

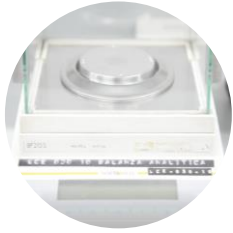
Finura

En esa prueba, la finura se puede definir como: cantidad de material que pasa la malla 0.0045 mm (No. 325).





Equipo



Debe tener una sensibilidad de 0.000 5g

Balanza analítica



Debe tener un control de la temperatura.

Parrilla o estufa



Debe ser de 150 W de potencia como máximo.

Baño ultrasónico



Equipo

Boquilla de rociado

- A base de metal resistente a la oxidación por agua y de 17.5 mm de diámetro interior con un agujero central perforado en la línea del eje longitudinal.
- Los agujeros de la boquilla tienen 0.5 mm de diámetro.
- La boquilla de rociado debe tener una revisión como máximo 6 meses previo a ensayo para garantizar un ritmo de flujo entre 1,500 y 3,000 g/min a 69 ± 3 KPa.





Equipo

Malla / Tamiz -Criba

De metal, resistente a oxidación por agua y de forma circular.

La altura total deberá ser de 89 ± 6 mm, o con agarraderas de al menos 12 mm de longitud.

El marco del tamiz debe equiparse con una malla tejida de 45- μ m (No. 325).

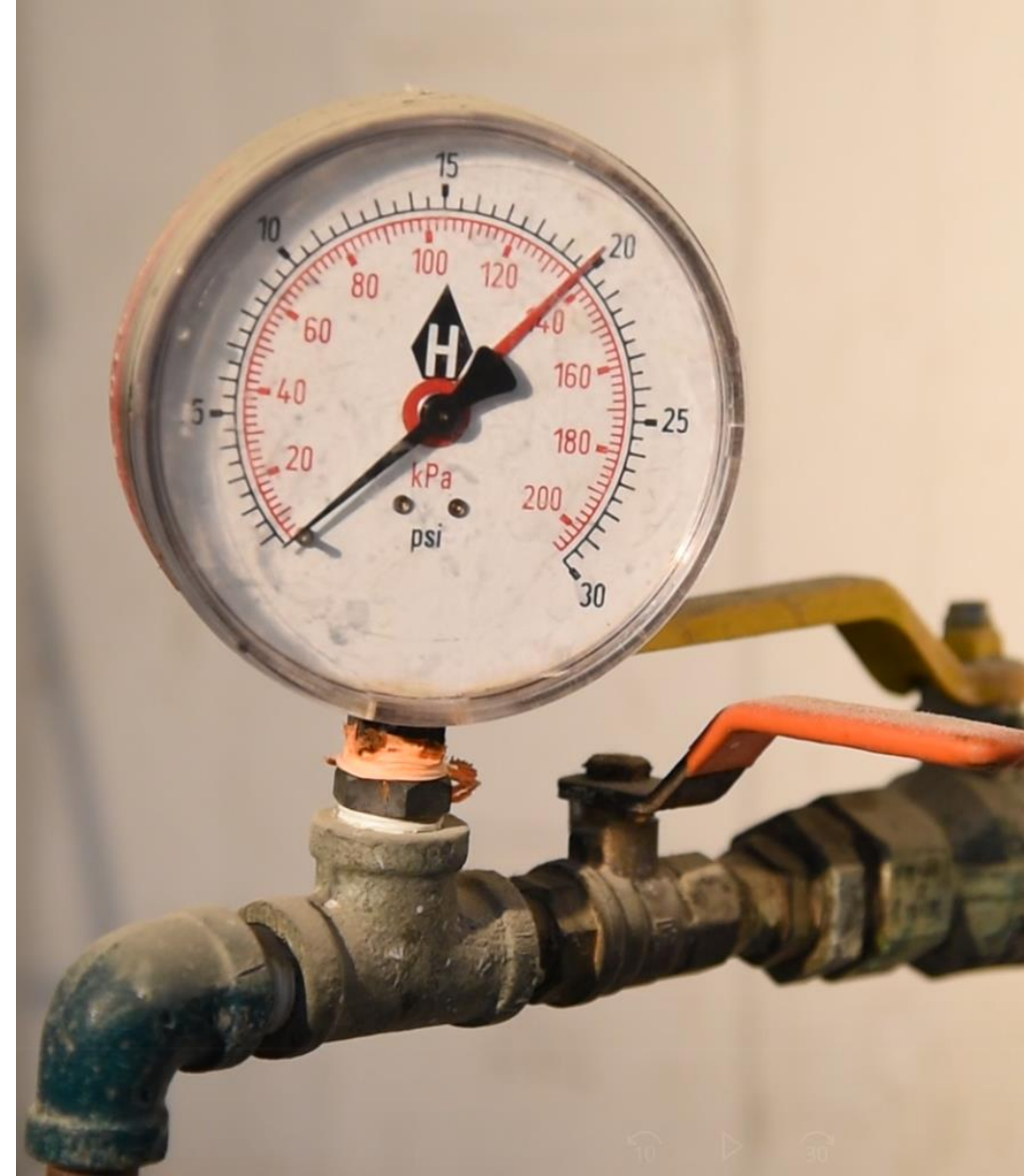




Equipo

Manómetro

- Debe tener 76 mm de diámetro y graduaciones en incrementos de 7 KPa.
- La capacidad máxima es de 207 KPa.
- La precisión a 69 kPa será de ± 2 kPa





Condiciones Ambientales

Laboratorio

20°C a 27°C (293 K a 300 K)

Libre de corrientes de aire





Procedimiento

Secar y pesar

Colocar la criba en la estufa para sequedad y pesar el residuo.

Retirar la malla

Al termino del minute, retirar la criba de la boquilla y hacer un lavado con agua desionizada.

Agregar agua con presión

Introducir la criba bajo el aspersor y dar movimientos circulares a razón de un movimiento por minuto.

Colocar el cemento

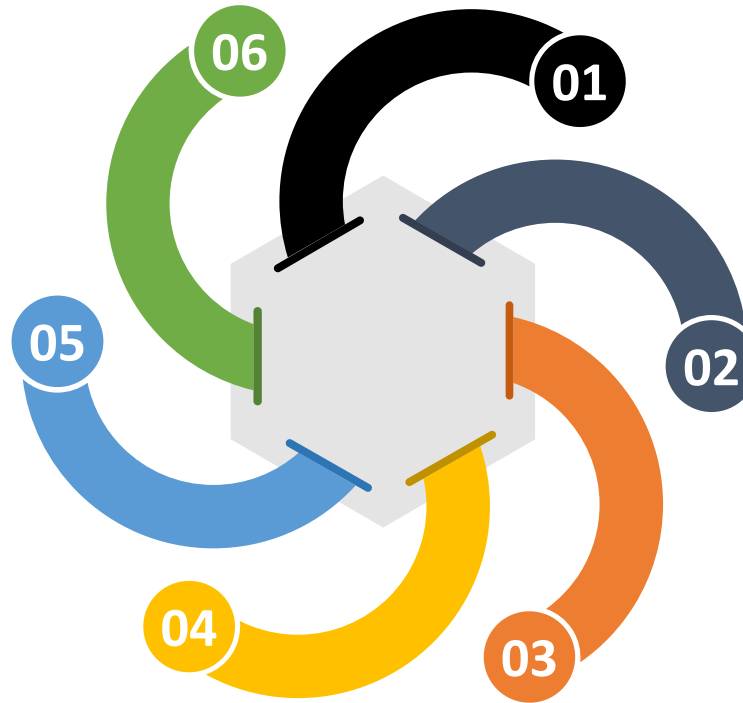
Colocar 1 g de cemento en la criba/ malla limpia y seca.

Humedecer la muestra

Humectar la muestra con una corriente de agua suave.

Ajuste de presión

Ajustar la presión de la boquilla aspersora $69 \text{ Kpa} \pm 4 \text{ KPa}$.





Factor corregido de la malla

$$C = \frac{Rp - R}{R} * 100$$

donde:

Rp = residuo del cemento patrón (dato proporcionado por el vendedor).

R = residuo del cemento patrón retenido en la criba.

C = factor de corrección en la malla

Cálculo de la finura:

$$Rc = Rm (100 + C)$$

donde:

Rm = residuo del cemento retenido en la criba

Rc = residuo corregido en %

$$F = 100 - Rc$$

donde:

F = finura del cemento problema



Gracias

Por su participación